ОВП

$$(\Omega, \mathcal{F}, P) - \text{ОВП}$$

$$\underbrace{\Omega \in \mathbb{R} \Rightarrow \underset{\text{борелевская}}{\mathcal{B}(\mathbb{R})}}_{\text{откуда взялось?}}$$

Важная лемма:

Пусть M – произвольная система подм-в на Ω
Тогда на Ω $\exists$ наименьшая σ-алг, которая содержит M.

по включению, $\forall$ другая содержит и наименьшую тоже

Задача: сконструировать $\mathcal{F}$, с которым нам предстоит работать

Хочу, чтобы все было ок

- интервалы
- полуинтервалы
- лучи
- откр. мн-ва
- замкн. мн-ва

→ ВАЖНАЯ ЛЕММА →

$F((\text{интервалы}))$

$F((\text{лучи}))$

...

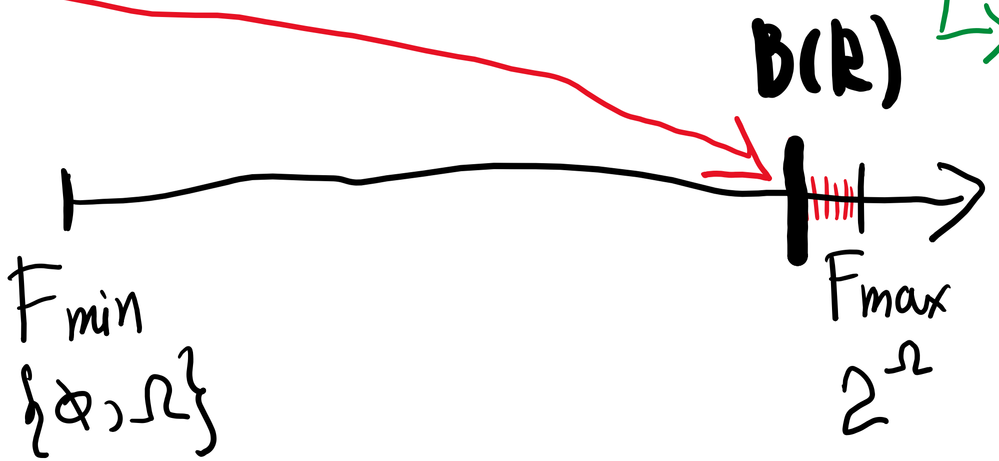
↓

$\underbrace{B(R)}$

↳ неконструктивная

- неизмеримые мн-ва

Пример: мн-во Витали



мн-во всех подмн-в

P – вероятностная мера

$P(\Omega)=1$; $P: \mathcal{F} \to [0,1]$

+ 1) - 3)

ф-я $\xi: \mathcal{F} \to [0;+\infty]$

1) неотрицательна
2) ноль для $\varnothing$
3) счётно-аддитивна

Придумаем меры для интервалов, лучей, площадей ...

1) Считающая мера

$$\xi(A) = \sum_{w \in A} \xi(w)$$

– норм, но проблема! только для счётных

Дискретные ВП – ок

✓ 2) Мера Лебега (длина)

$$\xi((a,b)) = b-a$$

– норм, позволяет работать с $\mathbb{R}$!

✓ 3. Мера с плотностью:

$$\xi((a,b)) = \int_a^b f(x)\,dx, \quad f \geq 0$$

подходит для $\mathbb{R}$

Проблема: придумала меру только на интервалах!

Мне надо "протащить" меру с отрезков на $\mathcal{B}(\mathbb{R})$

→ союзники:

1) Теорема о непрерывности в-ной меры
2) Теорема о продолжении меры (Каратеодори)!

Есть $(\Omega, \mathcal{A})$, при этом $P_0 : \mathcal{A} \to [0,1]$, при этом $P_0(\Omega) = 1$, счетно-аддитивна на $\mathcal{A}$.

Тогда $\exists$ и единственна в-ая мера P на $(\Omega, \sigma(\mathcal{A}))$

$$\forall A \in \mathcal{A} \quad P_0(A) = P(A)$$

продлили меру с интервалов на $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ ←

2) и 3) как меры определены на $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, то есть:

$$P((a,b)) = P(b) - P(a)$$

$$F(x) := P((-\infty; x)) = P(X \le x)$$ – ф-я распр-я по определению

↳ можно и обратно

$$\boxed{P((a,b)) = F(b) - F(a)}$$

Иногда удобно работать не с $F(x)$, а с её плотностью

Плотность расп-я:

если мера непрерывна относительно меры Лебега, то

$\exists\, f \geq 0$, что

$$F(X) = \int_X f(x) \quad \forall\, X \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

проще: 😁

$$\boxed{F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(x)dx}$$

СВ-ВА ПЛОТНОСТИ:

1. $f(x) \geq 0$
2. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$
3. $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$
4. $P(X = x_i) = 0$

Резюме: живём счастливо и работаем с реальными данными (они все описываются $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, про это можно даже не вспоминать)

Какие бывают распределения ?

Т-МА ЛЕБЕГА

$\forall F_x =$ Дискретные + Непрерывные + Сингулярные

Ω не более, чем счетная

- Бернулли (p)
  - случится бинарный исход или нет

"да" – p

"нет" – $1-p=q$

- Биномиальное (p, n)
  - произошло k раз "да" в цепочке из n испытаний Бер.

Ω ∈ ℝ

- Нормальное
- Экспоненциальное
- Расп-е Стьюдента

...

– странные

Ω ∈ ℝ

F(x)

- непрерывная
- неубывающая
- $F'_x = 0$ почти всюду
- F(x) возрастает от 0 до 1

$$F(x) \neq \int_0^x f(x)dx$$

↓ не 0 ↓ что??? ↓ 0

$$P(X=k) = C_n^k \cdot p^k \cdot q^{n-k}$$

$$[0, 0, \underbrace{1, 1}, 0]$$

$$[1, 1, 0, 0, 0]$$

- Пуассона (λ)

– моделирует редкие события в биномиальной пос-ти

$$\mathrm{Poiss}(\lambda) \leftarrow \underset{\substack{n\to\infty \\ p\to 0}}{\mathrm{Bin}(n,p)}$$

- Геометрическое

– что в схеме Bin "да" выпадет на k-м шаге впервые

$$P(X=k) = q^{k-1} p$$

Правда ли, что можно задать пр-ое распр-е, пользуясь только дискр. и непр.?

↓

Неправда!